Probabilités (19)

1) Dénombrabilité

⊛ EXERCICE : Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n}$ ⊛

⊛ EXERCICE : On note C_n le nombre de mots de longueurs $2n$ bien parenthésés (nombres de Catalan)

a) On pose $C_0=0$. Déterminer C_1, C_2, C_3

b) Montrer que $C_n \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant 2^{2n}$

c) Montrer que $C_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$

⊛

⊛ EXERCICE : Soit E un ensemble fini à n éléments

a) Quel est le nombre de parties de E ? (on proposera deux démonstrations)

b) Calculer $\displaystyle\sum_{X\subset E}\mathrm{Card}X$

c) Quel est le nombre de vraies partitions de E en deux parties ?

d) Quel est le nombre de couples (X,Y) avec X,Y parties de E disjointes ?

⊛

Définition (Ensemble dénombrable) :
Un ensemble E est dénombrable ssi il existe une bijection de $\mathbb{N}$ sur E

Remarque : La bijection de $\mathbb{N}$ sur E permet d'indexer les éléments de E par les entiers naturels
Exemple : $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, 2\mathbb{N}, 2\mathbb{N}+1, \mathbb{Z}$ sont dénombrables

Théorème :
Toute partie de $\mathbb{N}$ est finie ou dénombrable.

L'ensemble des nombres premiers est dénombrable

Un ensemble E est au plus dénombrable ssi il est fini ou dénombrable.

Soit E dénombrable et $A\subset E$. Alors A est au plus dénombrable.

Proposition :

a) Si il existe une injection de A dans $\mathbb{N}$, alors A est au plus dénombrable

b) Si il existe une surjection de $\mathbb{N}$ dans A, alors A est au plus dénombrable

⊛ EXERCICE : Soit E, F deux ensembles avec E dénombrable et $f: E\to F$
Justifier que $f(E)$ est au plus dénombrable ⊛

Proposition :
$\mathbb{Q}$ est dénombrable, $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

⊛ EXERCICE : On pose $f(n,p) = 2^n(2p+1) - 1$.
Montrer que f est une bijection de N^2 sur N. En déduire que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable. ⊛

Théorème (Produit, réunion) :

a) Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable

b) Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable

⊛ EXERCICE : [Ensemble des parties de $\mathbb{N}$]
Montrer que l'ensemble $P(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$ est infini, non dénombrable
On raisonnera par l'absurde en posant $A = \{n \in \mathbb{N} / n \notin \varphi(n)\}$ où φ bijection de $\mathbb{N}$ sur $P(\mathbb{N})$ ⊛

⊛ EXERCICE : Existe t'il une fonction continue sur $\mathbb{R}$ tq $f(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}/\mathbb{Q}$? ⊛

---

2) Espaces probabilisés

⊛ EXERCICE :
Soit f une application de E dans F. Soit $A, B \subset E,\ A', B' \subset F$
Soit $(A_i)_i$ une famille de parties de E et $(A'_i)_i$ une famille de parties de F

On rappelle que $x \in f^{-1}(A')$ ssi $f(x) \in A'$ et $y \in f(A)$ ssi $\exists x \in A$ tel que $y = f(x)$. Montrer que

a) $A \subset B \ \Rightarrow\ f(A) \subset f(B)$ et $A' \subset B' \ \Rightarrow\ f^{-1}(A') \subset f^{-1}(B')$

b) $f(\cup A_i) = \cup_i f(A_i)$ et $f^{-1}(\cup A'_i) = \cup_i f^{-1}(A'_i)$

c) $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ et $f^{-1}(\cap A'_i) = \cap_i f^{-1}(A'_i)$

d) $f\left(f^{-1}(A')\right) \subset A'$ et $A \subset f^{-1}\left(f(A)\right)$

⊛

On appelle expérience aléatoire une expérience dont le résultat peut varier si on répète l'expérience.
Le résultat de l'expérience aléatoire sera noté ω
L' univers est l'ensemble des résultats possibles. Il est noté Ω
Intuitivement, un évènement est une propriété vérifiée ou non selon le résultat obtenu

Définition (Evènements, Tribu) :
Une tribu $\mathcal{A}$ est une partie de $\mathcal{P}(\Omega)$ vérifiant :

a) $\Omega \in \mathcal{A}$

b) $A \in \mathcal{A} \ \Rightarrow {}^cA \in \mathcal{A}$

c) $\forall i \in \mathbb{N}, A_i \in \mathcal{A} \ \Rightarrow \cup_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$

Les éléments de la tribu sont appelés des évènements

On a aussi $\emptyset \in \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ stable par réunion finie, intersection dénombrable ou finie

Vocabulaire : évènement certain, impossible, élémentaire, contraire, évènements incompatibles

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω

⊛ EXERCICE :

a) Montrer qu'une intersection non vide quelconque de tribus sur Ω est encore une tribu sur Ω

b) En déduire si S est une partie de Ω, l'existence d'une plus petite tribu qui contient S

⊛

On cherche maintenant à affecter à chaque évènement A un poids $\mathbb{P}(A)$, indiquant sa "chance" d'être réalisé lors de l'expérience aléatoire.

Cette probabilité peut être appréhendée par l'approche fréquentiste (loi faible des grands nombres)

Définition (Probabilité) :
Soit Ω un univers et $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω

On appelle probabilité toute application $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to \mathbb{R}$ vérifiant

a) $\mathbb{P} \geqslant 0$ (positivité)

b) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (totalité)

c) Pour des évènements A_n 2 à 2 incompatibles $\sum_{n\geqslant 0} \mathbb{P}(A_n)$ converge et

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \text{ (σ additivité)}$$

Définition (Espace probabilisé) :
Un espace probabilisé est un triplet $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ où Ω est l'univers, $\mathcal{A}$ une tribu sur Ω et $\mathbb{P}$ une probabilité

Définition :
Soit A un évènement
Si $\mathbb{P}(A) = 0$, on dit que A est un évènement négligeable
Si $\mathbb{P}(A) = 1$, on dit que A est un évènement presque certain

Proposition (Propriétés élémentaires des probabilités) :
Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Ci dessous tous les ensembles sont des événements

a) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

b) $\mathbb{P}(\cup_{n=1}^{N} A_n) = \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(A_n)$ pour $A_1, \ldots, A_N$ 2 à 2 incompatibles

c) $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leqslant \mathbb{P}(B)$

d) $\mathbb{P}(A) \in [0, 1]$ et $\mathbb{P}({}^c A) = 1 - P(A)$

e) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Proposition (Inégalité de Boole) :
Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements

$$\mathbb{P}\left(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Proposition :

a) Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements négligeables. Alors $\cup A_n$ est encore négligeable

b) Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements presque certains. Alors $\cap A_n$ est encore presque certain

Proposition (Propriété de continuité monotone) :
Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé

a) Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante d'évènements, alors la suite de réels $\mathbb{P}(A_n)_n$ converge et

$$\lim_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$$

b) Si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'évènements, alors la suite de réels $\mathbb{P}(A_n)_n$ converge et

$$\lim_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\cap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$$

Corollaire :
Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements quelconques.
Alors $\lim\limits_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}(\cup_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\cup_{n\in\mathbb{N}} A_n)$ et $\lim\limits_{n\mapsto+\infty} \mathbb{P}(\cap_{k=0}^{n} A_k) = \mathbb{P}(\cap_{n\in\mathbb{N}} A_n)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On jette un dé equilibré une infinité de fois.
Soit A l'évènement "on ne tire aucun six" Montrer que $\mathbb{P}(A) = 0$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements d'un espace probabilisé.
On pose $A_* = \cup_{p\in\mathbb{N}} \cap_{n\geqslant p} A_n$ et $A^* = \cap_{p\in\mathbb{N}} \cup_{n\geqslant p} A_n$

a) Justifier que A_* et A^* sont des évènements

b) Montrer les inégalités de Fatou

$$\mathbb{P}(A_*) \leqslant \lim_{p\mapsto\infty} \inf_{n\geqslant p} \mathbb{P}(A_n) \quad \text{et} \quad \lim_{p\mapsto\infty} \sup_{n\geqslant p} \mathbb{P}(A_n) \leqslant \mathbb{P}(A^*)$$

⊛

---

3) Probalilités conditionnelles et indépendance

On souhaite, sachant qu'un évènement B est réalisé, modifier le poids attribué à l'évènement A

Définition (Probabilité conditionnelle) :
Soit B un évènement de probabilité non nulle.

On appelle probabilité conditionelle à B l'application définie par $\forall A \in \mathcal{A}, P_B(A) = \dfrac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}$

On la notera aussi $\mathbb{P}(A/B)$ (lire $\mathbb{P}(A)$ sachant B)

Proposition :
L'application P_B est une proba sur $(\Omega, \mathcal{A})$

Proposition (Formule des probabilités composées) :
Sous réserve que toutes les probablités ci dessous sont bien définies :
$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1/(A_2 \cap \ldots \cap A_n))\mathbb{P}(A_2/(A_3 \cap \ldots \cap A_n)) \ldots \mathbb{P}(A_{n-1}/A_n)\mathbb{P}(A_n)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Une urne contient une boule noire et une boule blanche indiscernables au toucher.
On tire au hasard une des deux boules et la remet dans l'urne en ajoutant deux boules de la même couleur.
On note A_n l'évènement "les boules tirées lors des n premiers tirages étaient toutes noires"
et B l'évènement "toutes les boules tirées sont noires" Calculer $\mathbb{P}(A_n)$ et $\mathbb{P}(B)$
On pourra noter B_i l'évènement "'on tire une boule noire au iéme tirage"'

⊛

Définition (Système complet d'évènements) :
On appelle système complet d'évènements toute famille d'évènements $(A_i)_{i\in I}$ telle que

a) $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$

b) $\forall (i,j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$

c) $\Omega = \cup_{i\in I} A_i$

Proposition (Formule des probabilités totales) :
Soit $(A_i)_{i\in I}$ un système complet d'évènements tels que $\forall i \in I, \mathbb{P}(A_i) \neq 0$. Alors

$$\forall A \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A/A_i)\mathbb{P}(A_i)$$

Remarque : En particulier $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B/A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B/\overline{A})\mathbb{P}(\overline{A})$

⊛ <u>EXERCICE</u> : On effectue une suite de lancers indépendants d'une pièce équilibrée et on désigne par p_n la probabilité de ne pas avoir obtenu trois piles consécutifs lors des n premiers lancers

a) Calculer p_1, p_2, p_3

b) Pour $n \geqslant 4$, exprimer p_n en fonction de $p_{n-1}, p_{n-2}, p_{n-3}$

c) Déterminer $\lim\limits_{n\mapsto\infty} p_n$

⊛

Définition (Evènements indépendants) :
Deux évènements A et B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$

Proposition :
Deux évènements A et B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(B) = 0$ ou $\mathbb{P}(A/B) = \mathbb{P}(A)$

Proposition :
Soient A et B deux évènements
Alors A et B indépendants $\Leftrightarrow$ A et $\overline{B}$ indépendants $\Leftrightarrow$ $\overline{A}$ et $\overline{B}$ indépendants

Définition (Evènements mutuellement indépendants) :
Soit $(A_i)_{i\in I}$ une famille d' évènements. On dit qu'ils sont mutuellement indépendants ssi
$\forall J \subset I,\ J$ fini, $\mathbb{P}\left(\cap_{i\in J} A_i\right) = \prod\limits_{i\in J} \mathbb{P}(A_i)$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Loi du 0 1 de Borel

Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements indépendants de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose $A = \cap_p \left(\cup_{n\geqslant p} A_n\right)$

a) Montrer que si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors $\mathbb{P}(A) = 0$

b) Montrer que si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors $\mathbb{P}(A) = 1$

⊛

---

4) Distribution de propabilités discrètes

Si $\Omega = \cup_{i\in I} \{\omega_i\}$ et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, on peut poser
$\forall i \in I, \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ où p_i est une suite de réels positifs de somme 1 à support au plus dénombrable
Par additivité, on sait alors calculer la probabilité de tout évènement $\mathbb{P}(A) = \sum\limits_{i/\omega_i\in A} p_i = \sum\limits_{i\in I} 1_{\omega_i\in A} p_i$

Proposition (Probabilité uniforme) :
$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$

On définit l'équiprobabilité par $\forall i \in [1, \dots, n], \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \dfrac{1}{n}$. On a alors $\mathbb{P}(A) = \dfrac{\text{Card}A}{n}$

⊛ EXERCICE : On considère une classe avec 35 élèves et on examine leur jour d'anniversaire
Calculer la probabilité que deux élèves aient le même jour d'anniversaire ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $n \geqslant 2$ décomposé en produit de facteurs premiers $p_1, \dots, p_r$.
On tire au hasard un nombre entre 1 et n
On note A l'évènement "'le nombre tiré est premier avec n"
Pour $i \in [1, \dots, n]$, on note A_i l'évènement "'le nombre tiré est divisible par p_i "'
Exprimer $\mathbb{P}(A_i)$ en fonction de $\varphi(n)$ et n et calculer $\mathbb{P}(A_i)$ pour $i \in [1, \dots, n]$
Exprimer A en fonction des A_i et retrouver la formule qui donne $\varphi(n)$ ⊛

---

5) Matrices stochastiques

Définition :
Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. A est dite positive ssi $\forall (i,j), a_{ij} \geqslant 0$
Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. A est dite strictement positive ssi $\forall (i,j), a_{ij} > 0$

Le produit de deux matrices positives (resp st positives) est positive (resp st positive)

Définition :
$A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ est dite stochastique ssi A est positive et $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = 1$ pour tout i

⊛ EXERCICE : On pose $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$

a) Vérifier que A est stochastique, strictement positive
b) Déterminer le spectre de A et réduire A
c) Calculer $L = \lim\limits_{n \mapsto +\infty} A^n$. Quelle particularité a la matrice L ?

⊛

On note U le vecteur colonne de taille n constitué de 1

Proposition :
a) $A \in M_n(\mathbb{R})$ est stochastique ssi A est positive et $AU = U$
b) Le produit de deux matrices stochastiques est stochastique
c) Soit A stochastique. Alors 1 est vp de A et toute vp λ de A vérifie $|\lambda| \leqslant 1$
d) Soit A stochastique , strictement positive.
Alors $\text{Ker}(A - I_n)$ est de dimension 1 et 1 est la seule vp de module 1

⊛ EXERCICE :
Une particule se déplace sur les trois sommets d'un triangle ABC de la façon suivante à l'issue de chaque seconde
Lorsqu'elle est en A, elle y reste avec une probabilité $0,25$, elle va en B avec une probabilité $0,5$ et en C avec une probabilité $0,25$.
Lorsqu'elle est en B, elle va en A avec une probabilité $0,5$ et en C avec une probabilité $0,5$.
Lorsqu'elle est en C, elle va toujours en B
On suppose que la particule est en A à l'instant initial
Donner la probabilité que la particule soit en B au bout de 60 secondes

⊛